AVP32F069 数字信号处理器

产品应用注意事项

编号：JXDZ3.590.018 ZYSX

Advancechip Electronics

湖南进芯电子科技有限公司

2023 年 12 月

V1.0

目 次

1.软件问题一：比较器 2 和比较器 3 的使能内部连接错 3

2.注意事项二：Flash API 库文件的修改 4

3.注意事项三：内部振荡器（INTOSC）的精度及修调 4

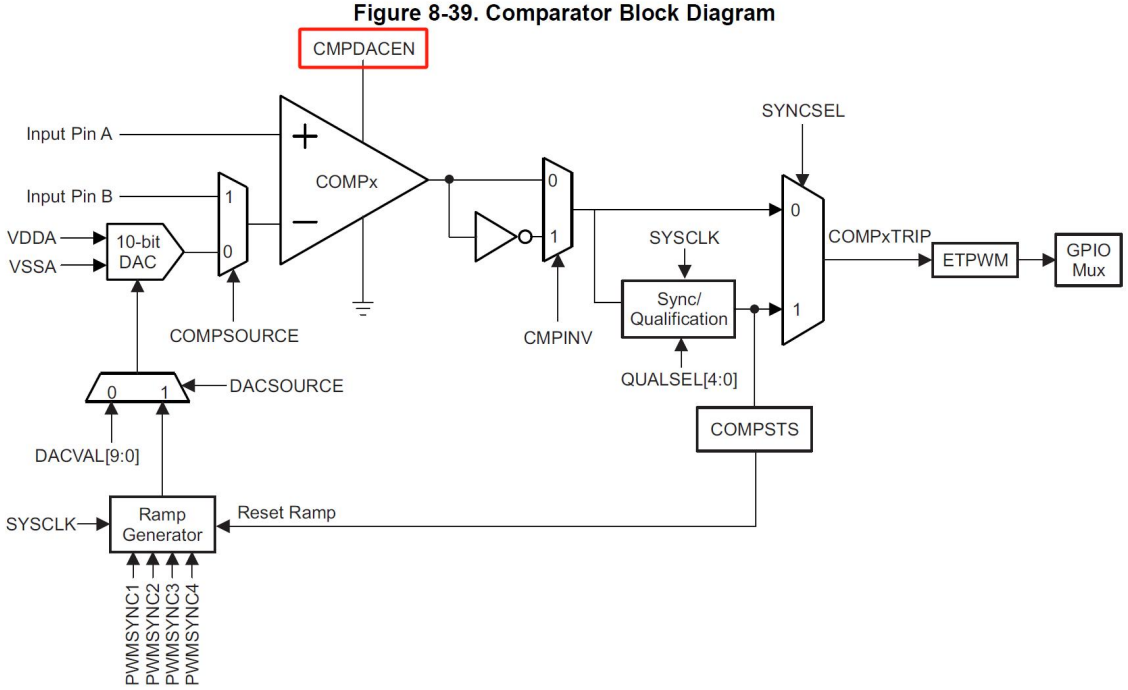
附件 A： 5

附件 B： 5

1. 软件问题一：比较器 2 和比较器 3 的使能内部连接错

问题描述：下图是一个比较器的框图，其中比较器 2 的 CMPDACEN 控制位被连接到比较器 3，来控制比较器 3 的使能；相反，比较器 3 的 CMPDACEN 控制比较器 2 的使能。

Figure 8-39. Comparator Block Diagram



解决方案：

初始化比较器时，没有以上 BUG 的情况下，应如下代码所示：

```
Comp1Regs.COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;      // Power up Comparator 1 locally
Comp2Regs.COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;      // Power up Comparator 2 locally
Comp3Regs.COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;      // Power up Comparator 3 locally
```

实际情况如下解释：

```
Comp1Regs.COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;      // Power up Comparator 1 locally
Comp2Regs.COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;      // Power up Comparator 3 locally
Comp3Regs.COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;      // Power up Comparator 2 locally
```

Note：应特别注意比较器 2 和比较器 3 不同时使用的情况。

2. 注意事项二：Flash API 库文件的修改

描述：AVP32F069 采用了国内先进 eFlash 工艺，提升了 Flash 的访问和操作性能。对 Flash 进行 Erase 和 Program 操作，具有更短的操作时间。AVP32F069 为在调试、生产过程中的擦除烧录，或在产品运行过程中的在线烧录功能，提供了两种库文件。一种是符号库文件（2806x_BootROM_API_TABLE_Symbols.lib、2806x_BootROM_API_TABLE_Symbols_fpu32.lib），库仅提供 flash API 函数的重定位，函数体在芯片的 Boot ROM 区域。进芯 AVP32F069 出厂已对函数体做了修改。另一种是包含函数体的库文件（Flash2806x_API_V100.lib、Flash2806x_API_wFPU_Library.lib），此库文件在应用程序工程中引用，并需要从 Flash 存储中复制到 RAM 中才能有效执行。附件提供此库文件链接。

Flash API 的应用有以下三种情况，只有第 3 中情况下，才需要对文件进行替换。

情况 1：利用编辑环境（CCS）和通用烧录工具（C2Prog、Uniflash 等）对 AVP32F069 进行擦除、烧录等操作。

情况 2：应用程序中引用符号库文件，通过程序代码对 Flash 操作。

情况 3：应用程序中引用含函数体库文件，通过程序代码对 Flash 操作。

3. 注意事项三：内部振荡器（INTOSC）的精度及修调

系统使用内部振荡器时运行，不要调用 Osc1Comp 和 Osc2Comp 的振荡器补偿函数。未调用补偿时，振荡器高温下有±3%左右的误差；调用补偿，误差加剧。

附件 A:



Flash2806x_API_V100_FLASH.lib

附件 B:

1. 使用说明

序 号	描 述	影 响
1	PIE：写入 PIEACK 和手动清除 CPU 中断掩码连续操作会引起虚假的中断嵌套。	
2	CAN 引导加载程序：内部振荡器容差不足以支撑高温下 CAN 的正常运行。	
3	FPU32 和 VCU 连续内存访问。	
4	使用嵌套中断时的注意事项。	

2. 通告说明

序 号	描 述	影 响
1	FPU：CPU 到 FPU 寄存器移动操作，然后是 F32TOUI32，FRACF32 或 UI16TOF32 操作	
2	FPU：FPU 到 CPU 寄存器移动操作之前的任何 FPU 2p 操作	
3	FPU：LUF、LVF 标志对于 EINVF32 和 EISQRTF32 指令无效	
4	VCU：第一个 CRC 计算可能不正确	
5	VCU：溢出标志设置不正确	
6	CLA：内存和时钟配置（MMEMCFG）寄存器位 8、9 和 10 是只写的	
7	DMA：通过 PERINTSEL 选择 ePWM 中断触发源不正确	
8	振荡器：CPU 时钟切换到 INTC2 可能会导致复位后出现时钟缺失情况	
9	看门狗：当 WDCLK 源是 OSCCLKSRC2 时 CPU 看门狗操作不正确	
10	内存：预取超出有效内存	
11	GPIO： GPIO 限定	
12	ADC：初始转换	
13	ADC：温度传感器最小采样窗口要求	
14	ADC：采样在第 14 个周期结束时的 ADC 结果转换上一次转换，ACQPS = 6 或 7	
15	ADC：失调自重新校准要求	
16	ADC：ADC 修订寄存器（ADCREV）限制	
17	ADC：在转换期间写入 ADCNONOVERLAP 或 RESET 时，ADC 可能会变得无响应	
18	ePWM：SWFSYNC 无法正确传播到 EPWMSYNCO 引脚上的后续 ePWM 模块或输出	
19	ePWM：如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态，则可能发生 ePWM 故障	
20	ePWM：消隐窗口开始后的前 3 个周期的消隐窗口不会过滤跳闸事件	
21	eQEP：错过第一个索引事件	
22	eQEP：GPIO 异步模式下的 eQEP 输入	
23	eQEP：GPIO25 引脚上的 EQEP2B 功能操作不正确（此通报仅适用于 100 引脚封装）	
24	eQEP：在指数期间方向变化时，位置计数器错误地复位	
25	eCAN：中止未设置确认位	
26	eCAN：传输操作意外停止	
27	USB：USB DMA 事件触发器导致过多的 DMA 传输	
28	USB：主机模式——无法通过集线器与低速设备通信	

联系方式

公司网址： **www.advancechip.com**

联系邮箱： **sales@advancechip.com**

销售联系电话： **0731-88731027**（长沙）

公司总部地址： 长沙市湘江新区东方红街道北斗产业园·黄金园 **A5** 栋

南京销售中心： 南京市秦淮区卡子门大街 **19** 号紫云智慧广场 **6** 号楼 **15** 层